МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Основы систем мобильной связи»

по теме:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОПОКРЫТИЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ. МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ. БЮДЖЕТЫ КАНАЛОВ.

Студент:
Группа № ИКС-433 *В.П. Попова*

Преподаватель:
ст. преподаватель *В.Г. Дроздова*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Задачи работы 3
1.3 Используемые средства 4

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2.1 Модели распространения радиосигнала 5
2.1.1 Модель свободного пространства 5
2.1.2 Модель UMiNLOS 6
2.1.3 Модель COST-231 Hata 6
2.1.4 Модель Walfisch-Ikegami 7
2.2 Энергетический бюджет радиолинии 7
2.3 Исходные данные 8

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 10
3.1 Ввод исходных данных 10
3.2 Расчёт восходящего канала UL 11
3.3 Расчёт нисходящего канала DL 13
3.4 Расчёт потерь распространения 15
3.4.1 Модель свободного пространства 15
3.4.2 Модель COST-231 Hata 16
3.4.3 Модель UMiNLOS 18
3.5 Расчёт радиуса покрытия 20
3.6 Определение расчётного радиуса 23
3.7 Расчёт площади покрытия и количества базовых станций 24

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 26

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 27

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является расчёт радиопокрытия территории сетью мобильной связи и определение необходимого количества базовых станций для обеспечения непрерывного покрытия заданной территории.

В процессе выполнения работы необходимо определить энергетический бюджет восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов, рассчитать максимально допустимые потери на радиотрассе, определить радиус базовой станции по каждому направлению передачи и на основании наименьшего радиуса оценить количество базовых станций, необходимое для покрытия заданной территории.

Расчёт выполняется с использованием языка программирования Python. Для анализа распространения радиосигнала рассматриваются модели, приведённые в задании: свободное пространство, UMiNLOS, COST-231 Hata и Walfisch–Ikegami.

1.2 Задачи работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. изучить основные модели распространения радиосигнала, используемые при расчёте радиопокрытия;
2. определить тепловой шум приёмника для восходящего и нисходящего каналов;
3. рассчитать чувствительность приёмника базовой станции и пользовательского терминала;
4. определить максимально допустимые потери на радиотрассе (MAPL) для UL и DL;
5. сравнить полученные значения MAPL;

6. рассчитать радиусы покрытия базовой станции для восходящего и нисходящего каналов;
7. определить ограничивающее направление радиолинии;
8. рассчитать площадь покрытия одной трёхсекторной базовой станции;
9. определить требуемое количество базовых станций для покрытия заданной территории;
10. построить графики зависимости потерь радиосигнала от расстояния;
11. проанализировать полученные результаты;
12. подготовить ответы на контрольные вопросы.

1.3 Используемые средства

Для выполнения расчётов используется язык программирования Python. В программе применяются библиотеки `math`, `numpy` и `matplotlib`.

Библиотека `math` используется для выполнения математических операций и расчёта логарифмов. Библиотека `numpy` применяется для формирования массива расстояний и выполнения расчётов для набора значений. Библиотека `matplotlib` используется для построения графиков зависимости потерь радиосигнала от расстояния.

Результаты расчётов выводятся в консоль и дополнительно используются для построения графического представления характеристик рассматриваемых моделей распространения.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 Модели распространения радиосигнала

При проектировании сети мобильной связи необходимо определить потери мощности радиосигнала при распространении от передающей станции к приёмнику. Для этого используются математические модели распространения радиосигнала.

В данной работе рассматриваются модели свободного пространства, UMiNLOS, COST-231 Hata и Walfisch-Ikegami.

2.1.1 Модель свободного пространства

Для идеализированного случая распространения радиоволн в свободном пространстве потери определяются выражением

$$PL_{\text{FS}}(d) = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right), \tag{1}$$

где d - расстояние между передатчиком и приёмником, м;

λ - длина волны, м.

С учётом зависимости длины волны от частоты:

$$\lambda = \frac{c}{f}, \tag{2}$$

где c - скорость света, а f - частота сигнала.

Тогда выражение для потерь можно записать в виде

$$PL_{\text{FS}}(d) = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right). \tag{3}$$

Модель свободного пространства не учитывает препятствия, отражения, дифракцию и другие особенности реальной городской среды.

2.1.2 Модель UMiNLOS

Для условий городской микросоты при отсутствии прямой видимости между передатчиком и приёмником используется модель UMiNLOS. В соответствии с заданием потери определяются выражением

$$PL_{\text{UMiNLOS}}(d) = 26\log_{10}(f_{\text{GHz}}) + 22{,}7 + 36{,}7\log_{10}(d), \tag{4}$$

где f_{GHz} - частота в ГГц;

d - расстояние между базовой станцией и пользовательским терминалом в метрах.

2.1.3 Модель COST-231 Hata

Модель COST-231 Hata применяется для оценки потерь распространения в условиях городской застройки. В общем виде выражение имеет вид

$$PL_{\text{COST231}} = A + B\log_{10}(f) - 13{,}82\log_{10}(h_{\text{BS}}) - a(h_{\text{MS}}) + s\log_{10}(d) + L_{\text{clutter}}, \tag{5}$$

где f задаётся в МГц, d - в км, h_{BS} - высота базовой станции, м;

h_{MS} - высота пользовательского терминала, м;

A и B - коэффициенты модели;

$a(h_{\text{MS}})$ - поправка на высоту пользовательского терминала;

L_{clutter} - поправка на тип окружающей застройки;

s - коэффициент зависимости от расстояния.

Для диапазона частот от 1500 до 2000 МГц используются значения

$$A = 46{,}3, \qquad B = 33{,}9. \tag{6}$$

Поправка на высоту мобильной станции определяется как

$$a(h_{\text{MS}}) = 3{,}2\left[\log_{10}(11{,}75h_{\text{MS}})\right]^2 - 4{,}97. \tag{7}$$

Для расстояний $d \geq 1$ км коэффициент s определяется выражением

$$s = 44{,}9 - 6{,}55\log_{10}(f). \tag{8}$$

Для расстояний $d < 1$ км в расчёте используется

$$s = \frac{47{,}88 + 13{,}9\log_{10}(f) - 13{,}9\log_{10}(h_{\text{BS}})}{\log_{10}(50)}. \tag{9}$$

2.1.4 Модель Walfisch-Ikegami

Модель Walfisch-Ikegami предназначена для оценки потерь распространения в городской застройке и учитывает влияние зданий и геометрии городской среды.

Для прямой видимости используется выражение

$$L_{\text{LOS}} = 42{,}6 + 20\log_{10}(f) + 26\log_{10}(d). \tag{10}$$

Для условий отсутствия прямой видимости потери определяются как

$$L_{\text{NLOS}} = L_0 + L_1 + L_2, \tag{11}$$

если $L_1 + L_2 > 0$. В противном случае принимается

$$L_{\text{NLOS}} = L_0. \tag{12}$$

В полной модели используются дополнительные параметры городской застройки, в том числе ширина улицы, расстояние между зданиями, перепад высот зданий и угол падения сигнала.

В рамках представленного набора исходных данных значения этих параметров не заданы, поэтому численный расчёт модели Walfisch-Ikegami в программе не выполняется.

2.2 Энергетический бюджет радиолинии

При расчёте радиопокрытия необходимо определить максимально допустимые потери на радиотрассе. Этот параметр обозначается как MAPL (Maximum Allowable Path Loss).

Для восходящего канала передатчиком является пользовательский терминал, а приёмником - базовая станция. В нисходящем канале передатчиком является базовая станция, а приёмником - пользовательский терминал.

В общем случае энергетический бюджет учитывает мощность передатчика, усиление антенн, потери в антенно-фидерном тракте, запас на интерференцию, запас на проникновение сигнала внутрь зданий и чувствительность приёмника.

2.3 Исходные данные

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	**Значение**
Мощность передатчика БС	46 дБм
Количество секторов БС	3
Мощность передатчика UE	24 дБм
Коэффициент усиления антенны БС	21 дБи
Запас на проникновение	15 дБ
Запас на интерференцию	1 дБ
Частота	1,8 ГГц
Полоса UL	10 МГц
Полоса DL	20 МГц
Коэффициент шума БС	2,4 дБ
Коэффициент шума UE	6 дБ
Требуемый SINR DL	2 дБ
Требуемый SINR UL	4 дБ
MIMO	2×2
Усиление MIMO	3 дБ
Потери в фидере	2,9 дБ
Общая площадь территории	100 км^2
Площадь бизнес-центра	4 км^2

Для расчёта модели COST-231 Hata принимаются высота базовой станции

$$h_{\text{BS}} = 30 \text{ м} \tag{13}$$

и высота пользовательского терминала

$$h_{\text{MS}} = 1{,}5 \text{ м}. \tag{14}$$

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Ввод исходных данных

На первом этапе в программу вводятся исходные параметры сети мобильной связи, заданные в условии лабораторной работы.

К основным параметрам относятся мощность передатчиков базовой станции и пользовательского терминала, коэффициент усиления антенны, полосы частот UL и DL, коэффициенты шума приёмников, требуемые значения SINR, запас на проникновение сигнала и интерференцию, частота работы сети и площадь рассматриваемой территории.

Листинг программы

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Исходные данные
TxPowerBS = 46
sectors = 3
TxPowerUE = 24
AntGainBS = 21
PenetrationM = 15
InterfM = 1

f_GHz = 1.8
f_MHz = 1800

BW_UL = 10e6
BW_DL = 20e6

NoiseFigureBS = 2.4
NoiseFigureUE = 6
```

```
SINR_DL = 2
SINR_UL = 4

MIMO = 2

S_total = 100
S_business = 4
```

После запуска программы исходные параметры сохраняются в соответствующих переменных и используются на последующих этапах расчёта.

3.2 Расчёт восходящего канала UL

В восходящем канале передатчиком является пользовательский терминал UE, а приёмником - базовая станция BS.

Сначала определяется тепловой шум. Для этого используется выражение

$$N_{\text{thermal}} = -174 + 10\log_{10}(B), \tag{15}$$

где B - полоса пропускания канала в Гц.

Для восходящего канала

$$B_{\text{UL}} = 10 \text{ МГц}. \tag{16}$$

Следовательно,

$$N_{\text{UL}} = -174 + 10\log_{10}(10 \cdot 10^6) = -104 \text{ дБм}. \tag{17}$$

Чувствительность базовой станции определяется как

$$P_{\text{sens,BS}} = N_{\text{UL}} + NF_{\text{BS}} + SINR_{\text{UL}}. \tag{18}$$

Получаем

$$P_{\text{sens,BS}} = -104 + 2{,}4 + 4 = -97{,}6 \text{ дБм}. \tag{19}$$

Максимально допустимые потери радиотрассы определяются выражением

$$MAPL_{\mathrm{UL}} = P_{\mathrm{TX,UE}} - L_{\mathrm{feeder}} + G_{\mathrm{BS}} + G_{\mathrm{MIMO}} - M_{\mathrm{interf}} - M_{\mathrm{penetration}} - P_{\mathrm{sens,BS}}. \quad (20)$$

Подстановка исходных данных:

$$\begin{aligned} MAPL_{\mathrm{UL}} &= 24 - 2{,}9 + 21 + 3 - 1 - 15 - (-97{,}6) \\ &= 126{,}7 \text{ дБ}. \end{aligned} \quad (21)$$

Листинг программы

Расчёт UL реализован следующим фрагментом программы:

```
# Расчёт UL

FeederLoss = 2.9
MIMOGain = 3
IM = InterfM
RequiredSINR_UL = SINR_UL

ThermalNoiseUL = -174 + 10 * math.log10(BW_UL)

RxSensBS = (
    NoiseFigureBS
    + ThermalNoiseUL
    + RequiredSINR_UL
)

MAPL_UL = (
    TxPowerUE
    - FeederLoss
    + AntGainBS
    + MIMOGain
    - IM
```

```
    - PenetrationM
    - RxSensBS
)

print("Тепловой шум UL =", ThermalNoiseUL, "дБм")
print("Rx чувствительность BS =", RxSensBS, "дБм")
print("MAPL UL =", MAPL_UL, "дБ")
```

Результат выполнения

В результате выполнения программы получено:

```
Тепловой шум UL = -104.0 дБм
Rx чувствительность BS = -97.6 дБм
MAPL UL = 126.7 дБ
```

Таким образом,

$$\boxed{MAPL_{\text{UL}} = 126{,}7 \text{ дБ}}. \tag{22}$$

```
Тепловой шум UL = -104.0 дБм
Rx чувствительность BS = -97.6 дБм
MAPL UL = 126.69999999999999 дБ
```

Рисунок 1 — Результат расчёта восходящего канала

3.3 Расчёт нисходящего канала DL

В нисходящем канале передатчиком является базовая станция BS, а приёмником - пользовательский терминал UE.

Для полосы DL

$$B_{\text{DL}} = 20 \text{ МГц}. \tag{23}$$

Тепловой шум:

$$N_{\text{DL}} = -174 + 10\log_{10}(20 \cdot 10^6) = -100{,}99 \text{ дБм}. \tag{24}$$

Чувствительность UE:

$$P_{\text{sens,UE}} = N_{\text{DL}} + NF_{\text{UE}} + SINR_{\text{DL}}. \tag{25}$$

Следовательно,

$$P_{\text{sens,UE}} = -100{,}99 + 6 + 2 = -92{,}99 \text{ дБм}. \tag{26}$$

Максимально допустимые потери DL:

$$MAPL_{\text{DL}} = P_{\text{TX,BS}} - L_{\text{feeder}} + G_{\text{BS}} + G_{\text{MIMO}} - M_{\text{interf}} - M_{\text{penetration}} - P_{\text{sens,UE}}. \tag{27}$$

Подстановка значений:

$$\begin{aligned} MAPL_{\text{DL}} &= 46 - 2{,}9 + 21 + 3 - 1 - 15 - (-92{,}99) \\ &= 144{,}09 \text{ дБ}. \end{aligned} \tag{28}$$

Листинг программы

```
# Расчёт DL

ThermalNoiseDL = -174 + 10 * math.log10(BW_DL)

RxSensUE = (
    NoiseFigureUE
    + ThermalNoiseDL
    + SINR_DL
)

MAPL_DL = (
    TxPowerBS
    - FeederLoss
    + AntGainBS
    + MIMOGain
```

```
    - IM
    - PenetrationM
    - RxSensUE
)

print("Тепловой шум DL =", ThermalNoiseDL, "дБм")
print("Чувствительность UE =", RxSensUE, "дБм")
print("MAPL DL =", MAPL_DL, "дБ")
```

Результат выполнения

```
Тепловой шум DL = -100.98970004336019 дБм
Чувствительность UE = -92.98970004336019 дБм
MAPL DL = 144.08970004336018 дБ
```

Таким образом,

$$\boxed{MAPL_{\text{DL}} = 144{,}09\ \text{дБ}}. \tag{29}$$

```
Тепловой шум DL = -100.98970004336019 дБм
Чувствительность UE = -92.98970004336019 дБм
MAPL DL = 144.08970004336018 дБ
```

Рисунок 2 — Результат расчёта нисходящего канала

3.4 Расчёт потерь распространения

Для расчёта потерь формируется диапазон расстояний от 10 до 5000 м.

3.4.1 Модель свободного пространства

Потери определяются выражением

$$PL_{\text{FS}} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right). \tag{30}$$

Листинг расчёта:

```
d = np.linspace(10, 5000, 500)

c = 3e8
f_Hz = f_GHz * 1e9

PL_FS = 20 * np.log10(
    (4 * np.pi * d * f_Hz) / c
)

print(
    "Потери FS для первого расстояния:",
    PL_FS[0],
    "дБ"
)

print(
    "Потери FS для последнего расстояния:",
    PL_FS[-1],
    "дБ"
)
```

3.4.2 Модель COST-231 Hata

Для расчёта используется высота базовой станции 30 м и высота пользовательского терминала 1,5 м.

```
# COST-231 Hata

hBS = 30
hms = 1.5

A = 46.3
B = 33.9

a = (
```

```
    3.2
    * (np.log10(11.75 * hms)) ** 2
    - 4.97
)

Lclutter = 0
d_km = d / 1000

s = []

for distance in d_km:

    if distance >= 1:
        s_value = (
            44.9
            - 6.55 * math.log10(f_MHz)
        )
    else:
        s_value = (
            47.88
            + 13.9 * math.log10(f_MHz)
            - 13.9 * math.log10(hBS)
        ) / math.log10(50)

    s.append(s_value)

PL_COST231 = []

for i in range(len(d_km)):

    PL = (
        A
        + B * math.log10(f_MHz)
        - 13.82 * math.log10(hBS)
        - a
```

```
        + s[i] * math.log10(d_km[i])
        + Lclutter
    )

    PL_COST231.append(PL)
```

3.4.3 Модель UMiNLOS

Расчёт выполняется по выражению

$$PL_{\text{UMiNLOS}} = 26\log_{10}(f_{\text{GHz}}) + 22{,}7 + 36{,}7\log_{10}(d). \tag{31}$$

Листинг:

```
# UMiNLOS

PL_UMiNLOS = (
    26 * np.log10(f_GHz)
    + 22.7
    + 36.7 * np.log10(d)
)

print(
    "Потери UMiNLOS для первого расстояния:",
    PL_UMiNLOS[0],
    "дБ"
)

print(
    "Потери UMiNLOS для последнего расстояния:",
    PL_UMiNLOS[-1],
    "дБ"
)
```

Построение графика

Для сравнения моделей используется следующий код:

```
plt.plot(
    d,
    PL_FS,
    label="Свободное пространство"
)

plt.plot(
    d,
    PL_COST231,
    label="COST-231 Hata"
)

plt.plot(
    d,
    PL_UMiNLOS,
    label="UMiNLOS"
)

plt.xlabel("Расстояние, м")
plt.ylabel("Потери PL(d), дБ")
plt.title(
    "Зависимость потерь радиосигнала от расстояния"
)

plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

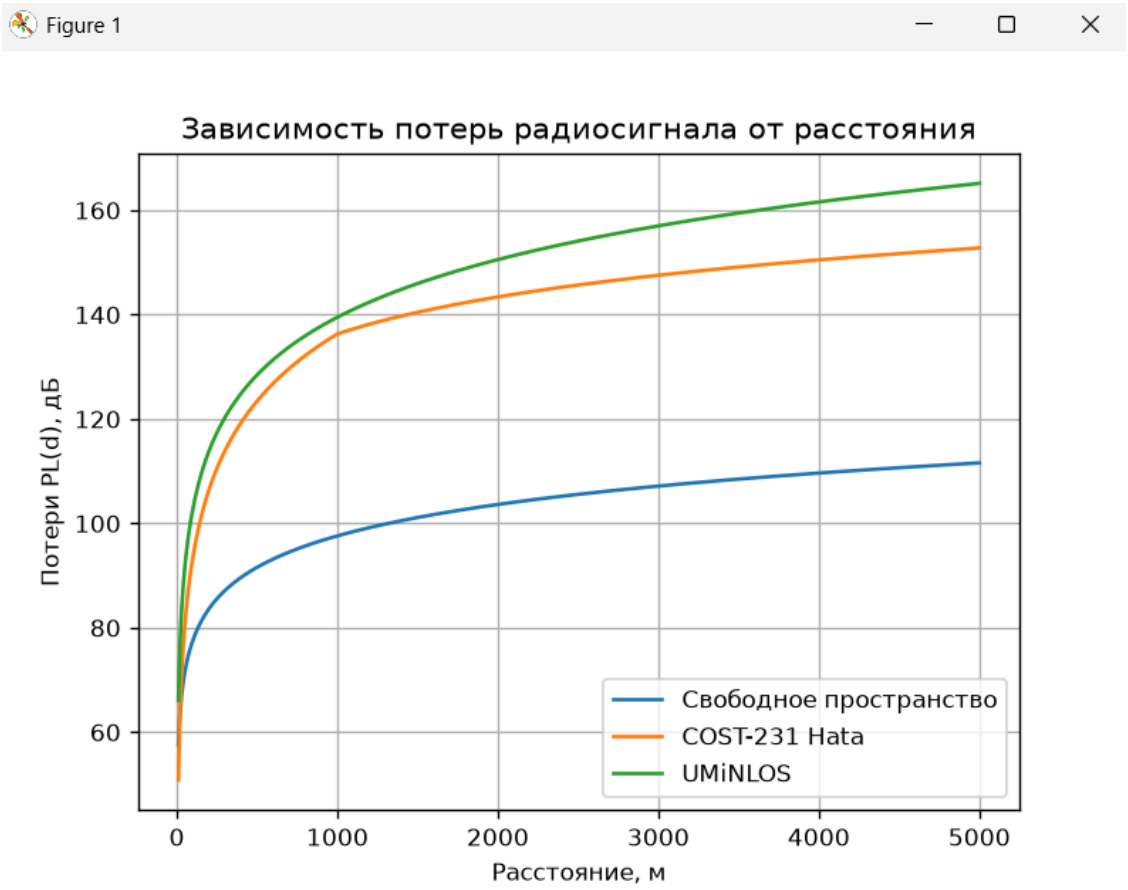


Рисунок 3 — График зависимости потерь радиосигнала от расстояния

По графику видно, что с увеличением расстояния потери радиосигнала возрастают для всех рассматриваемых моделей.

3.5 Расчёт радиуса покрытия

После определения MAPL необходимо найти такое расстояние, при котором потери распространения достигают максимально допустимого значения.

Для UL используется условие

$$PL(d) \geq MAPL_{\text{UL}}. \tag{32}$$

Первое расстояние, при котором выполняется это условие, принимается за границу покрытия.

Листинг расчёта радиуса UL

```
R_UL = 0
```

```
for dist in np.arange(0.01, 20.01, 0.01):

    if dist >= 1:
        s_value = (
            44.9
            - 6.55 * math.log10(f_MHz)
        )
    else:
        s_value = (
            47.88
            + 13.9 * math.log10(f_MHz)
            - 13.9 * math.log10(hBS)
        ) / math.log10(50)

    PL = (
        A
        + B * math.log10(f_MHz)
        - 13.82 * math.log10(hBS)
        - a
        + s_value * math.log10(dist)
        + Lclutter
    )

    if PL >= MAPL_UL:
        R_UL = dist
        break

print(
    "Радиус БС в UL =",
    R_UL,
    "км"
)
```

Результат:

$$\boxed{R_{\text{UL}} = 0{,}60 \text{ км}}. \tag{33}$$

Листинг расчёта радиуса DL

Для DL используется аналогичный алгоритм, но сравнение выполняется с $MAPL_{\text{DL}}$.

```
R_DL = 0

for dist in np.arange(0.01, 20.01, 0.01):

    if dist >= 1:
        s_value = (
            44.9
            - 6.55 * math.log10(f_MHz)
        )
    else:
        s_value = (
            47.88
            + 13.9 * math.log10(f_MHz)
            - 13.9 * math.log10(hBS)
        ) / math.log10(50)

    PL = (
        A
        + B * math.log10(f_MHz)
        - 13.82 * math.log10(hBS)
        - a
        + s_value * math.log10(dist)
        + Lclutter
    )

    if PL >= MAPL_DL:
        R_DL = dist
```

```
        break

print(
    "Радиус БС в DL =",
    R_DL,
    "км"
)
```

Результат:

$$\boxed{R_{\text{DL}} = 2{,}16 \text{ км}}. \tag{34}$$

```
Радиус БС в UL = 0.6 км
Радиус БС в DL = 2.1599999999999997 км
```

Рисунок 4 — Результат расчёта радиуса покрытия DL

3.6 Определение расчётного радиуса

Для обеспечения связи одновременно в обоих направлениях используется меньший из полученных радиусов:

$$R = \min(R_{\text{UL}}, R_{\text{DL}}). \tag{35}$$

В программе:

```
R = min(R_UL, R_DL)

print(
    "Радиус БС =",
    R,
    "км"
)
```

Получаем

$$\boxed{R = 0{,}60 \text{ км}}. \tag{36}$$

Таким образом, дальнейший расчёт количества базовых станций выполняется для радиуса 0,60 км.

3.7 Расчёт площади покрытия и количества базовых станций

Для трёхсекторной базовой станции площадь покрытия определяется выражением

$$S_{\text{BS}} = 1{,}95R^2. \tag{37}$$

При $R = 0{,}60$ км:

$$S_{\text{BS}} = 1{,}95 \cdot 0{,}60^2 = 0{,}702 \text{ км}^2. \tag{38}$$

Количество базовых станций:

$$N = \frac{S_{\text{total}}}{S_{\text{BS}}}. \tag{39}$$

Следовательно,

$$N = \frac{100}{0{,}702} = 142{,}45. \tag{40}$$

Округляем результат в большую сторону:

$$N_{\text{BS}} = \lceil 142{,}45 \rceil = 143. \tag{41}$$

Листинг программы

```
R = min(R_UL, R_DL)

print("Радиус БС =", R, "км")

S_BS = 1.95 * R ** 2

print(
    "Площадь покрытия одной БС =",
    S_BS,
```

```
    "км^2"
)

N = S_total / S_BS

print(
    "Расчётное количество БС =",
    N
)

N_sites = math.ceil(N)

print(
    "Требуемое количество БС =",
    N_sites
)
```

Результат выполнения

```
Радиус БС = 0.6 км
Площадь покрытия одной БС = 0.702 км^2
Расчётное количество БС = 142.45014245014247
Требуемое количество БС = 143
```

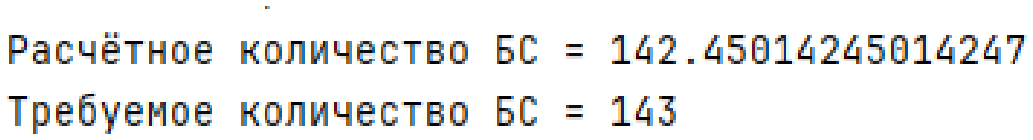


Рисунок 5 — Результат расчёта площади покрытия и количества базовых станций

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

В результате выполнения расчётов были получены следующие значения.

Таблица 2 — Основные результаты расчёта

Параметр	Значение
Тепловой шум UL	$-104{,}0$ дБм
Чувствительность БС	$-97{,}6$ дБм
MAPL UL	$126{,}7$ дБ
Тепловой шум DL	$-100{,}99$ дБм
Чувствительность UE	$-92{,}99$ дБм
MAPL DL	$144{,}09$ дБ
Радиус покрытия UL	$0{,}60$ км
Радиус покрытия DL	$2{,}16$ км
Расчётный радиус БС	$0{,}60$ км
Площадь покрытия одной БС	$0{,}702$ км^2
Расчётное количество БС	$142{,}45$
Требуемое количество БС	143

Из полученных результатов видно, что радиус сети определяется ограничением по восходящему каналу (UL), поскольку рассчитанный радиус UL составляет $0{,}60$ км, а радиус DL - $2{,}16$ км.

При выбранном радиусе площадь покрытия одной базовой станции составляет $0{,}702$ км^2. Для покрытия территории площадью 100 км^2 требуется 143 базовые станции.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие модели распространения сигналов используются для расчёта радиопокрытия сетей мобильной связи?

Для расчёта радиопокрытия используются различные эмпирические и полуэмпирические модели распространения радиосигнала. Выбор модели зависит от частотного диапазона, типа территории, высоты базовой станции, расстояния между передатчиком и приёмником и условий распространения.

В данной работе рассматриваются модели свободного пространства, UMiNLOS, COST-231 Hata и Walfisch–Ikegami.

Модель свободного пространства используется для идеализированного случая распространения сигнала без препятствий. UMiNLOS предназначена для условий городской микросоты при отсутствии прямой видимости. COST-231 Hata применяется для оценки потерь в условиях городской застройки. Модель Walfisch-Ikegami учитывает особенности городской среды и влияние зданий.

2. Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях?

Энергетический бюджет радиолинии включает мощность передатчика, усиление передающей и приёмной антенн, потери в антенно-фидерном тракте, дополнительные запасы и чувствительность приёмника.

В восходящем канале передатчиком является пользовательский терминал UE, а приёмником - базовая станция BS. В нисходящем канале передатчиком является BS, а приёмником - UE.

При расчёте также учитываются запас на проникновение сигнала, запас на интерференцию и возможное усиление за счёт технологии MIMO.

3. Чем отличается чувствительность приёмника базовой станции и пользовательского терминала UE?

Чувствительность приёмника характеризует минимальный уровень принимаемого сигнала, необходимый для обеспечения заданного качества связи.

Чувствительность базовой станции в данной работе рассчитывается для восходящего канала и зависит от полосы UL, коэффициента шума приёмника BS и требуемого значения SINR.

Чувствительность пользовательского терминала рассчитывается для нисходящего канала и зависит от полосы DL, коэффициента шума UE и требуемого значения SINR.

В результате для рассматриваемых исходных данных получены значения

$$P_{\text{sens,BS}} = -97{,}6 \text{ дБм}, \tag{42}$$

$$P_{\text{sens,UE}} = -92{,}99 \text{ дБм}. \tag{43}$$

4. Что такое тепловой шум и как он определяется?

Тепловой шум возникает вследствие теплового движения носителей заряда в электронных компонентах и является одним из основных источников шума в приёмном тракте.

Мощность теплового шума определяется выражением

$$N_{\text{thermal}} = -174 + 10\log_{10}(B), \tag{44}$$

где B - полоса пропускания в Гц.

При увеличении полосы пропускания мощность шума увеличивается. Поэтому при одинаковой температуре и других равных условиях шум в канале с полосой 20 МГц выше, чем в канале с полосой 10 МГц.

5. Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах?

Радиус соты ограничивается условием, при котором потери распространения не должны превышать максимально допустимые потери радиотрассы MAPL.

В нисходящем канале на радиус влияют мощность передатчика базовой станции, усиление антенны, потери в тракте, требуемое качество связи и чувствительность UE.

В восходящем канале на радиус влияют мощность передатчика пользовательского терминала, параметры приёмника базовой станции, усиление антенны и потери в радиотракте.

Для рассматриваемых исходных данных получено:

$$R_{\text{UL}} = 0{,}60 \text{ км}, \qquad R_{\text{DL}} = 2{,}16 \text{ км}. \tag{45}$$

Поэтому при дальнейшем расчёте покрытия используется меньший радиус.

6. Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции BS?

Потери в антенно-фидерном тракте складываются из потерь в фидерах, соединительных кабелях, разъёмах, соединителях, ответвителях и других элементах тракта между радиомодулем и антенной.

В рассматриваемом расчёте потери в фидере учитываются величиной

$$L_{\text{feeder}} = 2{,}9 \text{ дБ}. \tag{46}$$

Эта величина вычитается из энергетического бюджета и тем самым уменьшает максимально допустимые потери распространения.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы был выполнен расчёт радиопокрытия территории сетью мобильной связи и определено необходимое количество базовых станций.

На первом этапе были рассчитаны тепловой шум и чувствительность приёмников для восходящего и нисходящего каналов. Для UL получена чувствительность базовой станции $-97{,}6$ дБм, для DL чувствительность пользовательского терминала составила $-92{,}99$ дБм.

Далее был рассчитан энергетический бюджет радиолиний. Максимально допустимые потери составили

$$MAPL_{\text{UL}} = 126{,}7 \text{ дБ}, \tag{47}$$

$$MAPL_{\text{DL}} = 144{,}09 \text{ дБ}. \tag{48}$$

На основании модели COST-231 Hata были определены радиусы покрытия. Радиус для восходящего канала составил $0{,}60$ км, а для нисходящего канала - $2{,}16$ км. Для дальнейшего расчёта был принят меньший радиус $0{,}60$ км.

Для трёхсекторной базовой станции площадь покрытия составила

$$S_{\text{BS}} = 0{,}702 \text{ км}^2. \tag{49}$$

При заданной площади территории 100 км^2 расчётное количество базовых станций составило 142,45. После округления в большую сторону получено

$$N_{\text{BS}} = 143. \tag{50}$$

Таким образом, в рамках принятой модели распространения и заданных параметров для расчётного покрытия территории площадью 100 км^2 необходимо предусмотреть 143 базовые станции.

Репозиторий с исходным кодом

Исходный код программы для выполнения расчётов размещается в Git-репозитории.

Ссылка на Git-репозиторий:

https://github.com/PopoVal116/OSMS/tree/main

Для удобства перехода к репозиторию QR-код.



Рисунок 6 — QR-код для перехода к Git-репозиторию

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Дроздова В.Г.* Основы мобильных сетей LTE. — Новосибирск : СибГУТИ, 2017.